

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 1. Yazılı · Kolay Form

Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

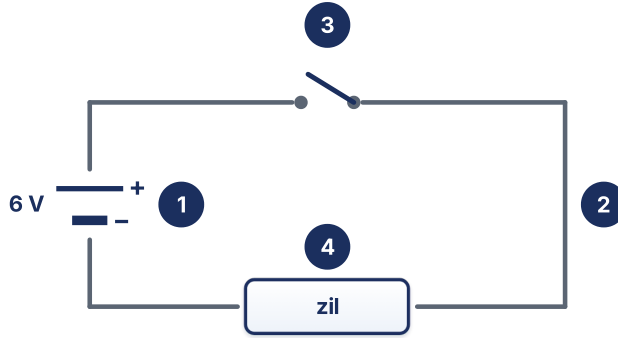
Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.3.1

14 puan

Siirt'te bir okulun teknoloji atölyesinde Şekil 1'deki devre kurulmuştur. Devredeki ögeler şunlardır: **1** üreteç, **2** bağlantı teli, **3** anahtar, **4** zil. Anahtar şekildeki gibi açık konumdayken zil çalmamaktadır.

a) Numaralanmış dört ögenin her birinin devredeki görevini birer cümleyle yazınız. **b)** Bir öğrenci "Anahtar açıkken zil çalmaz; çünkü açık anahtar üretcin yükünü bitirmiştir." demektedir. Bu gerekçeyi kabul edip etmediğinizi yazınız ve kararınızı devrenin hangi özelliğine dayandırdığınızı açıklayınız.



Anahtar açık konumdadır.

Ş.1 · Atölyede kurulan zil devresi; anahtar açık konumdadır.

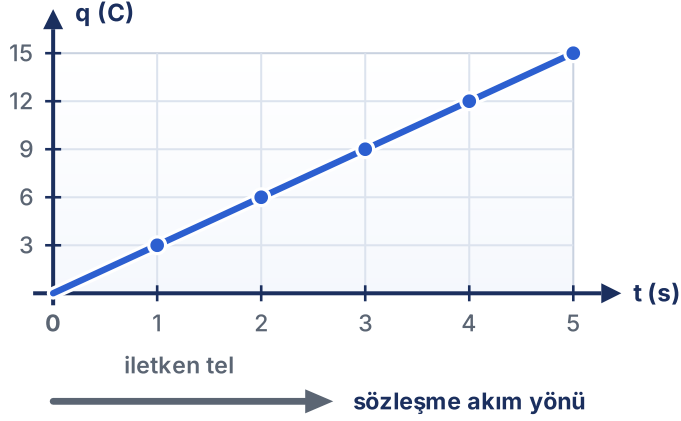
Beklenen yanıt: 1 numaralı öge üreteçtir; iki ucu arasında potansiyel fark oluşturur ve yükleri devrede dolaştıran enerjiyi sağlar. 2 numaralı öge bağlantı telidir; yüklerin üzerinden geçebileceği iletken yolu kurar. 3 numaralı öge anahtardır; iletken yolu kapatıp açarak devreden akım geçip geçmeyeceğini belirler. 4 numaralı öge zildir; üretcin sağladığı elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştüren alıcıdır. Öğrencinin gerekçesi kabul edilmez. Anahtar açıkken devre kesintisiz kapalı bir yol oluşturmaz; yüklerin dolaşabileceği tam bir yol bulunmadığı için devreden akım geçmez. Üretcin yükü bitmiş değildir; anahtar kapatıldığında yol yeniden tamamlanır ve zil çalar.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Dört ögenin devredeki görevini ayrı ayrı yazma (4 × 2). | 8 |
| • Öğrencinin gerekçesinin kabul edilmediğini açıkça belirtme. | 2 |
| • Akımın geçmemesini kesintisiz kapalı yolun bulunmamasına dayandırma. | 3 |
| • Üreteç yükünün tükenmediğini, anahtar kapatılınca zilin çalacağını belirtme. | 1 |

Kısmi kredi: Bir ögenin yalnız adı yinelenip görevi yazılmamışsa o öge için puan verilmez. "Devre açık" denip kapalı yol koşulu açıklanmamışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir.

Bir iletken telden geçen net yük miktarı zamana bağlı olarak ölçülmüş ve Şekil 2'deki q-t kaydı elde edilmiştir. **a)** Kayıttan okuduğunuz değerleri yazarak telden geçen akımı işlemle bulunuz. **b)** Metal telde hareket eden yük taşıyıcısının "serbest elektronlar" mı yoksa "örgüdeki pozitif metal iyonları" mı olduğuna karar veriniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Seçtiğiniz taşıyıcının sürüklenme yönü ile şekilde ok ile gösterilen sözleşme akım yönü arasındaki ilişkiyi yazınız.



Ş.2 · Telden geçen net yükün zamana bağlı kaydı ve telde kabul edilen sözleşme akım yönü.

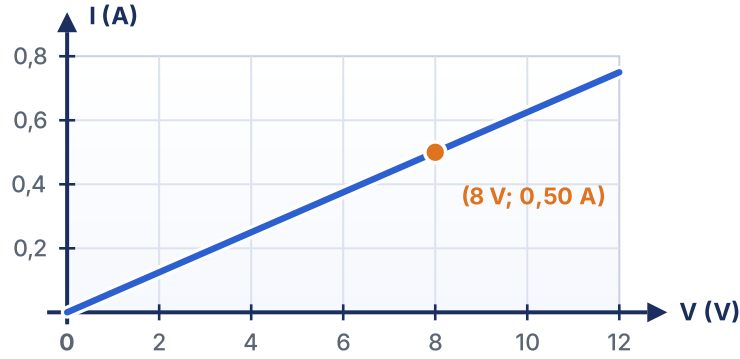
Beklenen yanıt: Kayıttan 5 saniyede 15 coulomb yük geçmiştir: $\Delta q = 15 \text{ C}$, $\Delta t = 5 \text{ s}$. Akım $I = \Delta q \div \Delta t = 15 \div 5 = 3 \text{ A}$ bulunur. Metal telde hareket eden taşıyıcı serbest elektronlardır. Metal örgüdeki pozitif iyonlar kendi denge konumları çevresinde titreşir, telin bir ucundan öteki ucuna yer değiştirmez; iletimi sağlayan, atomlardan ayrılmış değerlik elektronlarıdır. Elektronlar negatif yüklü olduğu için sürüklenme yönleri sözleşme akım yönüne terstir; şekildeki ok sağa gösteriyorsa elektronlar sola doğru sürüklenir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Kayıttan $\Delta q = 15 \text{ C}$ ve $\Delta t = 5 \text{ s}$ değerlerini okuyup yazma. | 3 |
| • $I = \Delta q \div \Delta t$ bağıntısını kurup sonucu birimiyle yazma (3 A). | 5 |
| • Taşıyıcı olarak serbest elektronları seçme. | 2 |
| • Seçimi, örgüdeki pozitif iyonların yer değiştirmeyip yalnız titreşmesine dayandırma. | 2 |
| • Elektron sürüklenmesinin sözleşme akım yönüne ters olduğunu yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Bağıntı doğru kurulup birim yazılmamışsa ikinci maddeden 3 puan verilir. Taşıyıcı doğru seçilip gerekçe yazılmamışsa yalnız seçim puanı verilir.

Siirt'te bir onarım atölyesinde ohmik bir direncin uçlarındaki gerilim adım adım değiştirilerek akım ölçülmüş ve Şekil 3'teki I-V kaydı elde edilmiştir. Kayıta işaretlenen çalışma noktası 8 V gerilimde 0,50 A akım ölçüldüğünü göstermektedir. **a)** Direncin değerini işlemle bulunuz. **b)** Gerilim 16 V'a çıkarılırsa akımın kaç amper olmasını beklersiniz? Tahmininizi grafiğin biçimine dayandırarak açıklayınız. **c)** Bu tahminin geçerli olabilmesi için "iletkenin sıcaklığı sabit kalmalıdır" ve "kaynağın türü değişmemelidir" koşullarından hangisinin gerekli olduğunu seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz.



Ş.3 · Ohmik direnç için alınan I-V kaydı ve işaretlenen çalışma noktası.

Beklenen yanıt: Çalışma noktasında $V = 8 \text{ V}$ ve $I = 0,50 \text{ A}$ 'dir. Direnç $R = V \div I = 8 \div 0,50 = 16 \Omega$ bulunur. Grafik orijinden geçen bir doğru olduğu için akım gerilimle doğru orantılıdır; gerilim iki katına çıkarıldığında akım da iki katına çıkar. Buna göre 16 V'ta $I = 16 \div 16 = 1,00 \text{ A}$ beklenir. Tahminin geçerli olması için iletkenin sıcaklığının sabit kalması gerekir. Direncin değeri sıcaklıkla değişir; tel ısınrsa direnç büyür ve akım doğru orantısının verdiği değer altındadır. Kaynağın türü ise direnci değiştirmez, bu nedenle ikinci koşul gerekli değildir.

Puanlama kanıtı

- Çalışma noktasının değerlerini yazıp $R = V \div I$ bağıntısını kurma. 3
- Direnci birimiyle doğru bulma (16Ω). 3
- 16 V için akımı 1,00 A olarak tahmin etme. 3
- Tahmini, doğrunun orijinden geçmesine ve akım-gerilim doğru orantısına dayandırma. 3
- Sıcaklığın sabit kalması koşulunu seçip direncin sıcaklıkla değiştiğini belirtme. 2

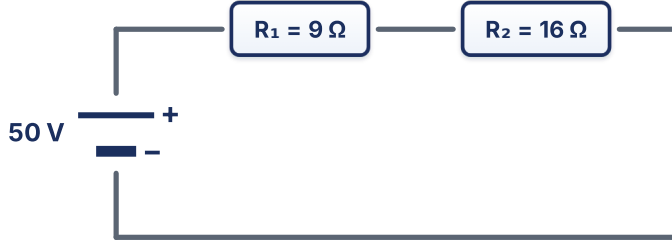
Kısmi kredi: Direnç doğru bulunup birim yazılmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Tahmin doğru olup gerekçe "iki katı olur" biçiminde kalmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Soru 4

FİZ.10.3.4

15 puan

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir yolcu terminalinde, gişe camının buğusunu gideren iki ısıtıcı şerit vardır. Şeritler Şekil 4'teki gibi aynı kol üzerine bağlanmıştır: $R_1 = 9 \Omega$ ve $R_2 = 16 \Omega$. Kolun uçlarına 50 V uygulanmıştır. **a)** Kolun eşdeğer direncini ve ana koldan geçen akımı işlemle bulunuz. **b)** Her şeridin uçlarındaki gerilim düşümünü hesaplayınız; sonra iki düşümün toplamını kaynak gerilimiyle karşılaştırarak hesabınızı denetleyiniz. **c)** Bakımı yapan teknisyen "Aynı koldaki büyük dirençten daha küçük akım geçer." demektedir. Bu cümlemin bu devre için doğru olup olmadığına karar veriniz ve kararınızı hesabınızdaki bir değere dayandırarak gerekçelendiriniz.



İki ısıtıcı şerit aynı kol üzerindedir.

Ş.4 · Gişe camının aynı kol üzerine bağlanmış iki ısıtıcı şeridi ve kaynak.

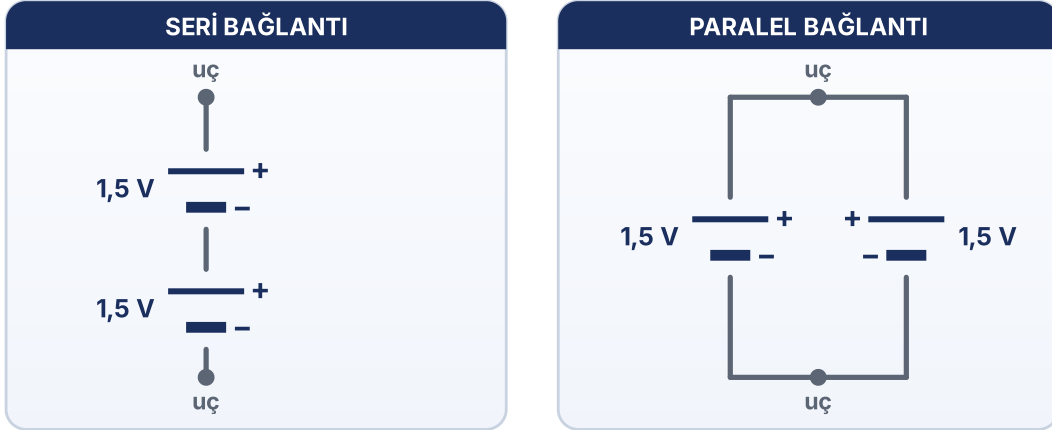
Beklenen yanıt: İki şerit aynı kol üzerinde, yani seri bağlıdır. Eşdeğer direnç $R_{eş} = R_1 + R_2 = 9 + 16 = 25 \Omega$ olur. Ana kol akımı $I = V \div R_{eş} = 50 \div 25 = 2 \text{ A}$ bulunur. Gerilim düşümleri $V_1 = I \times R_1 = 2 \times 9 = 18 \text{ V}$ ve $V_2 = I \times R_2 = 2 \times 16 = 32 \text{ V}$ olur. Denetim: $18 + 32 = 50 \text{ V}$; bulunan toplam kaynak gerilimine eşit olduğu için hesap tutarlıdır. Teknisyenin cümlesi bu devre için yanlıştır. Seri bağlamada tek bir kol vardır ve kolun her noktasından aynı akım geçer; hesap da her iki şeritten 2 A geçtiğini göstermektedir. Şeritten şeride değişen nicelik akım değil, gerilim düşümüdür: 9Ω 'da 18 V, 16Ω 'da 32 V düşmüştür.

Puanlama kanıtı

- Eşdeğer direnci seri bağlama kuralıyla bulma (25Ω). 3
- Ana kol akımını $I = V \div R_{eş}$ ile hesaplama (2 A). 3
- İki gerilim düşümünü hesaplama: 18 V ve 32 V (2×2). 4
- $18 + 32 = 50 \text{ V}$ karşılaştırmasını yazıp hesabın tutarlı olduğunu belirtme. 2
- Teknisyenin cümlesinin yanlış olduğuna karar verme. 1
- Kararı, her iki şeritten de 2 A geçmesine dayandırıp değişenin gerilim düşümü olduğunu yazma. 2

Kısmi kredi: Akım doğru bulunup gerilim düşümlerinden yalnız biri hesaplanmışsa üçüncü maddeden 2 puan verilir. Cümle yanlış denip gerekçe akım değerine dayandırılmamışsa son madde puanı verilmez.

Bir ölçüm setinde özdeş iki adet 1,5 V pil bulunmaktadır. Bu piller Şekil 5'te iki ayrı biçimde bağlanmıştır. **a)** Her iki bağlantının uçları arasındaki ideal gerilimi yazınız. **b)** 3,0 V ile çalışan bir sensör için hangi bağlantının seçilmesi gerektiğini belirtiniz ve seçiminizi uç gerilimine dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** 1,5 V ile çalışan bir uyarı lambasının daha uzun süre yanması isteniyorsa hangi bağlantı seçilmelidir? Bu seçimin çalışma süresine etkisini niteliksel olarak açıklayınız ve etkinin ortaya çıkması için pillerin taşınması gereken koşulu yazınız.



Her iki bağlantıda da aynı iki özdeş pil kullanılmıştır.

Ş.5 · Özdeş iki 1,5 V pilin iki ayrı bağlanma biçimi; noktalar paketin uçlarını gösterir.

Beklenen yanıt: Seri bağlantıda piller aynı yönde art arda dizildiği için uç gerilimi $1,5 + 1,5 = 3,0$ V olur. Paralel bağlantıda pillerin artı uçları bir düğümde, eksi uçları başka bir düğümde birleştiği için uç gerilimi tek bir pilinki kadardır, yani 1,5 V'tur. 3,0 V ile çalışan sensör için seri bağlantı seçilmelidir; yalnız bu bağlantının uç gerilimi sensörün istediği 3,0 V değerine eşittir. 1,5 V ile çalışan uyarı lambasının daha uzun süre yanması isteniyorsa paralel bağlantı seçilmelidir. Paralelde uç gerilimi 1,5 V'ta kalır, ancak lambanın çektiği akım iki pil arasında paylaşılır; her pilden çekilen akım yarıya indiği için paketin toplam yük kapasitesi artar ve lamba daha uzun süre yanar. Bunun gerçekleşmesi için piller özdeş ve aynı doluluk düzeyinde, yani uç gerilimleri birbirine eşit olmalıdır; farklı gerilimdeki piller paralel bağlanırsa aralarında istenmeyen bir akım dolaşır ve kazanç ortadan kalkar.

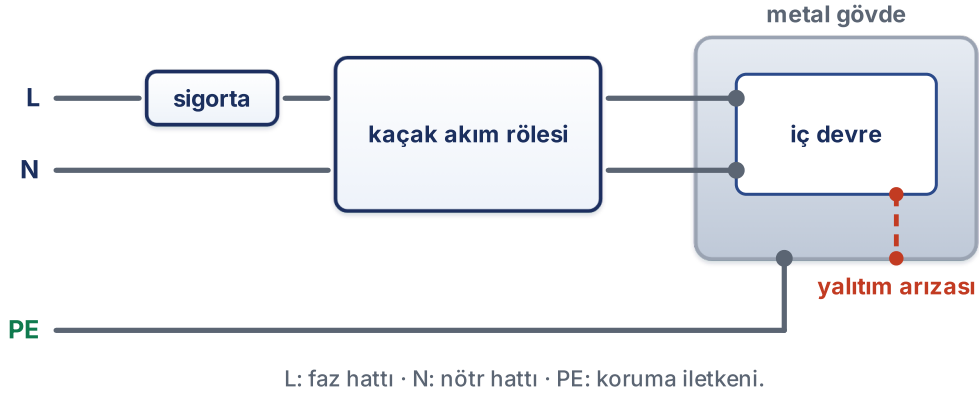
Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Seri bağlantının uç gerilimini 3,0 V olarak bulma. | 3 |
| • Paralel bağlantının uç gerilimini 1,5 V olarak bulma. | 3 |
| • Sensör için seri bağlantıyı seçip seçimi 3,0 V uç gerilimine dayandırma. | 3 |
| • Uyarı lambası için paralel bağlantıyı seçme. | 2 |
| • Her pilden çekilen akımın azalmasına dayanarak çalışma süresinin uzadığını açıklama. | 2 |
| • Pillerin özdeş ve aynı uç gerilimindeki piller olması koşulunu yazma. | 2 |

Kısmi kredi: İki gerilim doğru yazılıp seçimler gerekçesiz bırakılmışsa yalnız ilk iki madde puanı verilir.

"Paralelde süre uzar" denip nedeni yazılmamışsa beşinci maddeden 1 puan verilir.

Siirt'te bir atölyede metal gövdeli bir tezgâhın besleme hattı Şekil 6'daki gibidir; hatta sigorta, kaçak akım rölesi ve gövdeye bağlı koruma iletkeni (PE) bulunmaktadır. Tezgâhın yalıtımı bozulmuş ve metal gövdesi gerilim altında kalmıştır. **a)** Bu durumda atölyedeki bir öğrencinin **yapmaması gereken** iki davranışı yazınız. **b)** Enerjiyi güvenli biçimde kesme, 112'yi arama ya da aratma ve kişiye yaklaşma işlemlerini güvenli sıraya diziniz. **c)** Bir öğrenci "Önce kişiyi gövdeden çekip kurtarırım, enerjiyi sonra keserim." demektedir. Bu sırayı kabul edip etmediğinizi belirtiniz ve kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.6 · Metal gövdeli tezgâhın besleme hattı ve hattaki koruma elemanları.

Beklenen yanıt: Yapılmaması gereken davranışlar: gerilim altındaki metal gövdeye ya da gövdeye değmiş kişiye çıplak elle dokunmak; ıslak elle ya da ıslak zeminde durarak hatta müdahale etmek. Sigortayı köprülemek ve arızalı tezgâhı çalıştırmayı sürdürmek de kabul edilir. Güvenli sıra şöyledir: önce pano şalteri ya da sigorta ile enerji güvenli biçimde kesilir; sonra 112 aranır ya da bir başkasına arattırılır; ortamın güvenli olduğundan emin olunduktan sonra kişiye yaklaşılr. Öğrencinin önerdiği sıra kabul edilmez. Enerji kesilmeden gövdeye ya da kişiye dokunan öğrenci de aynı devrenin bir parçası olur; akım kendi gövdesi üzerinden toprağa geçer ve kurtarmaya çalışan ikinci bir kazazede ortaya çıkar. Bu nedenle ilk işlem her zaman enerjinin kesilmesidir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Yapılmaması gereken iki davranışı yazma (2 × 3). | 6 |
| • Enerjiyi kesme, 112'yi arama ve kişiye yaklaşma işlemlerini bu sırayla yazma. | 4 |
| • Önerilen sıranın kabul edilmediğini belirtme. | 1 |
| • Reddi, enerji kesilmeden dokunan kişinin de devrenin parçası olup akıma maruz kalmasına dayandırma. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız bir davranış yazılmışsa ilk maddeden 3 puan verilir. Sıra doğru yazılıp "enerjiyi kes" ilk basamağa konmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir.

Bir okulun fen köşesinde elektrik devresini anlatmak için kapalı bir su devresi maketi kullanılmaktadır. Maketin ögeleri ile elektriksel büyüklükler Şekil 7'deki çizelgede eşleştirilmiştir; bu eşleştirmelerden üçü doğru, biri yanlıştır. **a)** Yanlış olan eşleştirmeyi numarasıyla belirtiniz ve doğrusunu yazınız. **b)** Doğru bulduğunuz eşleştirmelerden **ikisini** seçiniz ve her birinin neden uygun olduğunu birer cümleyle açıklayınız. **c)** Maketi izleyen bir ziyaretçi "Su borunun sonunda boşaldığı gibi, yükler de lambada tükenir." demektedir. Bu cümlemin neden yanlış olduğunu yazınız.

	Su devresi ögesi	Eşleştirilen elektriksel büyüklük
1	pompa	potansiyel fark (gerilim)
2	borudan birim zamanda geçen su	elektrik akımı
3	borudaki dar kesit	direnç
4	borudaki toplam su miktarı	elektrik akımının şiddeti

Ş.7 · Fen köşesindeki su devresi maketi için yapılan dört eşleştirme.

Beklenen yanıt: Yanlış eşleştirme 4 numaralı satırdır. Borudaki toplam su miktarı akıma değil, devrede dolaşan toplam yük miktarına karşılık gelir; akım ise birim zamanda geçen yüküdür, yani suyun miktarına değil debisine benzer. Doğru eşleştirmelerin gerekçeleri şöyledir: pompa, suyu dolaştıran basınç farkını kurar; üreteç de yükleri dolaştıran potansiyel farkını kurar. Borudan birim zamanda geçen su, birim zamanda geçen yük olan akıma karşılık gelir. Borudaki dar kesit akışı zorlaştırır; direnç de yük akışını aynı biçimde zorlaştırır. Ziyaretçinin cümlesi yanlıştır. Kapalı devrede yük korunur; lambaya giren yük miktarı ile lambadan çıkan yük miktarı birbirine eşittir. Lambada tükenen nicelik yük değil, üretcin yüklerle aktardığı enerjidir; bu enerji lambada ışığa ve ısıya dönüşür.

Puanlama kanıtı

- Yanlış eşleştirmeyi 4 numaralı satır olarak belirleme. **3**
- Doğru eşleştirmeyi yazma: su miktarı $\leftrightarrow$ devrede dolaşan yük miktarı. **3**
- Seçilen iki doğru eşleştirmenin her biri için uygunluk gerekçesi yazma (2×2). **4**
- Kapalı devrede yükün korunduğunu, lambaya giren ve çıkan yükün eşit olduğunu belirtme. **2**
- Lambada tükenen niceliğin yük değil enerji olduğunu yazma. **2**

Kısmi kredi: Yanlış satır bulunup düzeltme yazılmamışsa yalnız ilk madde puanı verilir. Son iki madde için "yük tükenmez" denip enerji dönüşümüne değinilmemişse yalnız dördüncü madde puanı verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.1	14	Devre öğelerinin görevi ve kapalı yol koşulu.
Soru 2	FİZ.10.3.2	14	$q-t$ kaydından akım ve taşıyıcı seçiminin gerekçesi.
Soru 3	FİZ.10.3.3	14	$I-V$ doğrusundan direnç ve doğru orantıyla tahmin.
Soru 4	FİZ.10.3.4	15	Aynı koldaki iki şeritte eşdeğer direnç, akım ve gerilim düşümü denetimi.
Soru 5	FİZ.10.3.5	15	Seri ve paralel pil bağlamada uç gerilimi ve süre ölçütü.
Soru 6	FİZ.10.3.6	14	Yalıtım arızasında güvenli işlem sırası ve sıranın gerekçesi.
Soru 7	FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.3	14	Su devresi analogisinin sınanması ve yük-enerji ayrımı.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanılgısı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanılgılar: Soru 1'de açık anahtarın üretecin yükünü bitirdiğinin sanılması, Soru 2'de akım yönünün elektron sürüklenme yönüyle aynı sayılması, Soru 4'te seri kolda büyük dirençten küçük akım geçtiğinin sanılması, Soru 5'te paralel bağlamanın uç gerilimini de artırdığının sanılması, Soru 7'de yükün lambada tüketildiğinin sanılması.